

SOSim – Laboratório de Gerência do Processador – Setembro de 2003

Este laboratório cobre os principais conceitos relacionados com a gerência do processador e pode ser obtido em <http://www.training.com.br/sosim>.

Exercício 1: Escalonamento circular

- Configurar o escalonamento circular (sem prioridade): janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

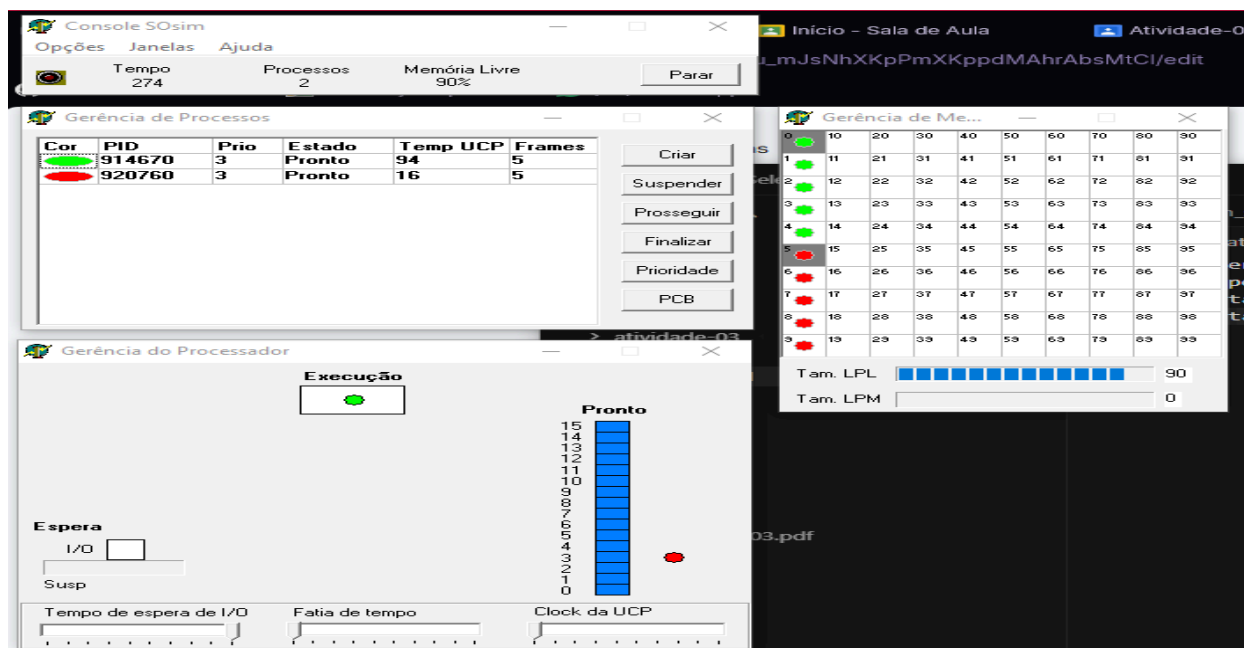
Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP.

Pergunta: O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?

Dois processos com prioridade 3: CPU-bound (PID 914670) e I/O-bound (PID 920760). No tempo 274, Temp UCP = 94 e 16 (~85% e ~15%).

A UCP não é dividida igualmente: o circular só alterna quem está pronto. O I/O-bound passa a maior parte do tempo em I/O; nesse intervalo o CPU-bound fica com o processador. O CPU-bound troca Exec ↔ Pronto no fim do quantum; o I/O-bound vai Exec → I/O → Pronto.

Quantum: menor → mais trocas de contexto e o I/O-bound espera menos ao voltar; maior → menos trocas e o CPU-bound segura a CPU por mais tempo (quase FCFS se o quantum for enorme). Os totais de Temp UCP quase não se equalizam, porque o I/O-bound continua bloqueado.



Exercício 2: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 3 e um I/O-bound com prioridade 4.

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP comparativamente ao Exercício 1.

Pergunta: O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bounds aumentar ou diminuir?

CPU-bound prioridade 3 (PID 2128445): Temp UCP = 79. I/O-bound prioridade 4 (PID 2135301): Temp UCP = 17. Tempo do simulador: 243.

Comparado ao Exercício 1, a distribuição da UCP continua desigual (~82% vs ~18%), porque o I/O-bound passa a maior parte do tempo em espera de I/O. A diferença é que, com prioridade maior, ele preempta o CPU-bound sempre que fica Pronto, em vez de esperar o fim do quantum do outro.

Pergunta: o que acontece se o tempo de espera de I/O aumentar ou diminuir?

Se a espera de I/O aumentar, o I/O-bound fica mais tempo bloqueado e o CPU-bound acumula mais Temp UCP.

Se a espera diminuir, o I/O-bound volta mais vezes, corta o CPU-bound com mais frequência (prio 4) e o CPU-bound perde fatias de processador.

The screenshot displays the Sosim simulation interface with several windows open:

- Console SOsim**: Shows system status (Tempo: 243, Processos: 2, Memória Livre: 90%) and a 'Parar' button.
- Gerência de Processos**: A table listing processes with columns for Cor, PID, Prio, Estado, Temp UCP, and Frames. Two processes are listed: PID 2128445 (Prio 3, Estado Pronto, Temp UCP 79) and PID 2135301 (Prio 4, Estado I/O, Temp UCP 17). Buttons for 'Criar', 'Suspender', 'Prosseguir', 'Finalizar', 'Prioridade', and 'PCB' are on the right.
- Gerência do Processador**: Shows the execution state with a 'Pronto' queue (a vertical bar chart) and an 'Espera' section with 'I/O' and 'Susp' indicators. At the bottom, there are sliders for 'Tempo de espera de I/O', 'Fatia de tempo', and 'Clock da UCP'.
- Gerência de Memória**: A window showing a memory layout grid with addresses and data values, along with 'Tam. LPL' and 'Tam. LPM' indicators.

Exercício 2: Escalo

- Configurar o esc
- Criar um proces

Na janela *Console* processo durante tr

Exercício 3: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 4 e um I/O-bound com prioridade 3.

Analise a situação.

Pergunta: Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?

Mesma política (circular com prioridades estáticas). CPU-bound prioridade 4 (PID 3625330): Temp UCP = 95. I/O-bound prioridade 3 (PID 3631206): Temp UCP = 0. Tempo: 210.

Situação: o CPU-bound monopoliza a UCP. O I/O-bound permanece Pronto e não avança (starvation). Dar prioridade alta a processo CPU-bound prejudica o interativo/I/O-bound — o contrário do exercício 2.

Pergunta: quais devem ser os critérios para determinar as prioridades?

Prioridade maior para processos I/O-bound/interativos (precisam de resposta rápida e liberam a CPU sozinhos). Prioridade menor para CPU-bound/batch. Também: importância do trabalho e tempo de resposta esperado. O exercício 3 mostra que prioridade alta no CPU-bound impede os outros de executar.

The screenshot displays the SOsim console interface with several windows open:

- Console SOsim**: Shows system status: Tempo 210, Processos 2, Memória Livre 90%.
- Gerência de Processos**: A table listing processes:

Cor	PID	Prio	Estado	Temp UCP	Frames
Verde	3625330	4	Pronto	95	5
Vermelho	3631206	3	Pronto	0	5

- Gerência do Processador**: Shows the execution state. The 'Pronto' queue has two processes (green and red) at the bottom. The 'Espera' queue is empty.
- Gerência de Memória**: A memory management window showing a grid of memory frames (0-39) and their status (LPL, LPM).

At the bottom right, a text box contains the exercise title and instructions:

Exercício 3: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 4 e um I/O-bound com prioridade 3.

Analise a situação.

Exercício 4: Escalonamento circular com prioridades (prioridade dinâmica – mecanismo adaptivo)

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Observe o escalonamento dos processos. Compare a situação desse escalonamento com o apresentado no Exercício 2.

Pergunta: Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

Circular com prioridades dinâmicas; dois processos com a mesma prioridade base (1/1): CPU-bound PID 4401330 (Temp UCP = 99) e I/O-bound PID 4406258 (Temp UCP = 20). Tempo: 250.

Comparado ao Exercício 2: a distribuição da UCP é parecida (CPU-bound na frente, I/O-bound com um pouco de CPU). A diferença é que no 2 a prioridade 4 do I/O-bound foi fixada; aqui os dois começaram iguais e o SOSIM ajusta sozinho. Comparado ao Exercício 3, não há starvation (20 vs 0).

Pergunta: qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

I/O-bound de perfis diferentes esperam tempos de I/O distintos. Com prioridade estática, seria preciso acertar um número para cada um (ou um deles perde, como no exercício 3). Com prioridade dinâmica, quem volta de I/O ganha incremento e quem usa a CPU o quantum inteiro perde prioridade. Assim vários I/O-bound, mesmo com ritmos diferentes, são favorecidos na hora certa sem configurar prioridade à mão.

The screenshot displays the SOSIM console interface with several windows open:

- Console SOSim:** Shows system status: Tempo 250, Processos 2, Memória Livre 90%, and a Parar button.
- Gerência de Processos:** A table listing processes with columns: Cor, PID, Prio, Estado, Temp UCP, and Frames. Two processes are listed: PID 4401330 (CPU-bound, Temp UCP 99) and PID 4406258 (I/O-bound, Temp UCP 20). Buttons for Criar, Suspender, Prosseguir, Finalizar, Prioridade, and PCB are visible.
- Gerência do Processador:** Shows the execution state with a bar chart for 'Pronto' (Ready) and 'Espera' (Waiting) processes. It includes sliders for 'Tempo de espera de I/O', 'Fatia de tempo', and 'Clock da UCP'.
- Gerência de Memória:** A grid showing memory allocation for 32 processes (0-31) across 32 memory blocks (0-31). It includes sliders for 'Tam. LPL' (set to 90) and 'Tam. LPM' (set to 0).

On the right side, there is a text box with the following content:

Exercício 4: Escalonamento adaptivo)

- Configurar o es
- Criar dois proce

Observe o escalonamento dos processos. Compare a situação desse escalonamento com o apresentado no Exercício 2.

Pergunta: Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?